Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

TITULAZIOA / TITULACIÓN	TALDEA / GRUPO	
INGENIARITZA INDUSTRIALA/ INGENIERÍA INDUSTRIAL		
DEITURAK / APELLIDOS	**IZENA / NOMBRE**	**N.A.N. / D.N.I.**

IRAKASGAIA / ASIGNATURA	AZTERKETA / EXAMEN	IKASTURTEA / CURSO	DATA / FECHA
ADIERAZPEN GRAFIKOA EXPRESIÓN GRÁFICA	Ohiko deialdia Convocatoria ordinaria	2025-2026	2026/05/29 29/05/2026

	1. ARIKETA EJERCICIO 1	2. ARIKETA EJERCICIO 2	3. ARIKETA EJERCICIO 3	KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN
PUNTUAZIOA PUNTUACIÓN				

Nombre y apellidos: **D.N.I.:**

Participo en este examen sabiendo que ***en las pruebas de evaluación y trabajos académicos es de aplicación el Protocolo sobre prevención de conductas fraudulentas y de ética académica*** y que, como éste indica, las conductas fraudulentas, entre otras, llevar consigo dispositivos electrónicos que no han sido expresamente admitidos, conllevan la calificación de ***suspenso*** en el examen (con una puntuación de 0,0) y, en función del grado de gravedad, según el artículo 5 del Reglamento de Disciplina Académica., suponen la **apertura de un expediente disciplinario.**

NOTAS

En la valoración de cada ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

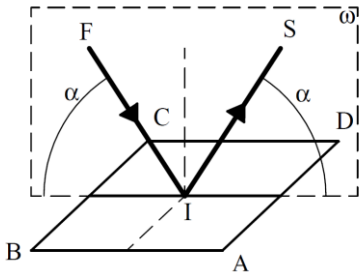
- El resultado global y la ejecución de un planteamiento correcto.
- Precisión de la ejecución de los trazados.
- Nombrar las proyecciones de los puntos, rectas y elementos auxiliares.
- Dejar constancia de los trazados auxiliares remarcando los resultados.
- **Determinación de partes vistas y ocultas.**

EJERCICIO 1

Se lanza un rayo láser desde el punto ***F*** hasta el espejo ***ABCD***. Se representa únicamente el primer tramo del haz de láser. Se pide:

1. Dibujar la trayectoria del rayo hasta la intersección con el espejo ***ABCD***, punto ***I***, y su reflejo, siendo el reflejo de la misma longitud que el tramo ***FI***. (2 puntos)
2. Calcular gráficamente el ángulo α de incidencia en verdadera magnitud. (2 puntos)

Nota: el rayo se refleja en un plano ω perpendicular al espejo. El ángulo de incidencia (α) es igual al ángulo de reflexión (ver croquis).



EJERCICIO 2

Obtener la verdadera magnitud del plano ***ABC*** de la pirámide utilizando el método de giro. (1,5 puntos)

EJERCICIO 3

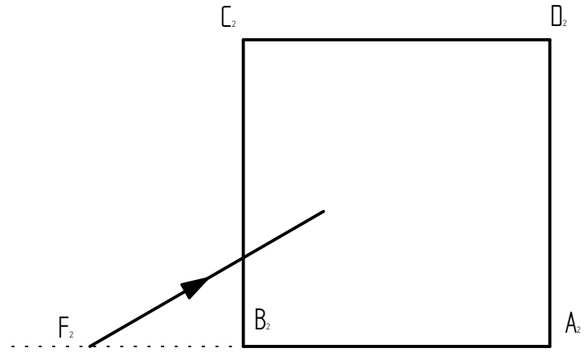
Conociendo la proyección vertical y horizontal de una pirámide, se pide:

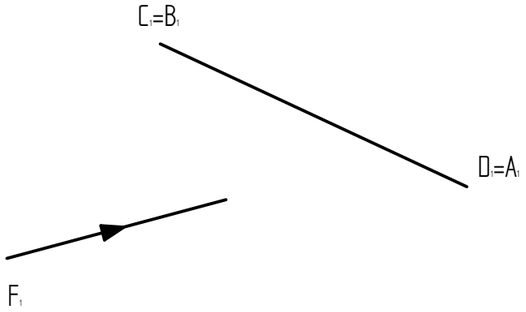
1. Definir la intersección entre la pirámide y un agujero prismático regular. El agujero tiene como eje la recta ***AB*** y atraviesa la pirámide completamente. La sección del agujero es un cuadrado de *40 m* de lado y dos de los lados de la sección cuadrada son rectas horizontales. (3 puntos)

2. Calcular la distancia ***d*** entre el eje ***AB*** y la recta ***r***, tanto en posición como en magnitud. (1,5 puntos)

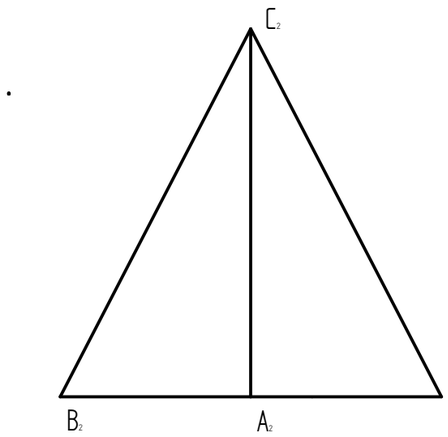
Nota: Se debe dibujar el agujero generado en la pirámide, no el prisma.

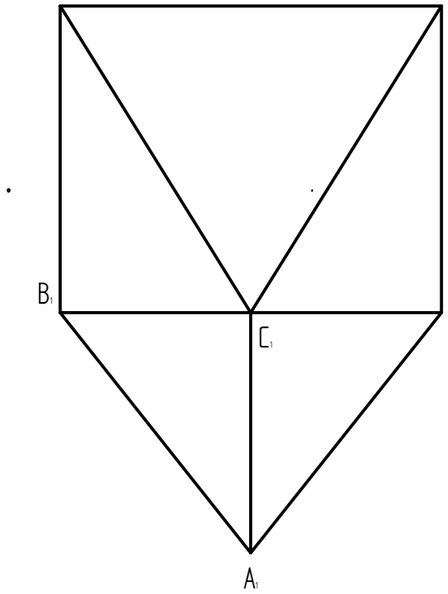
ARIKETA / EJERCICIO 1





ARIKETA / EJERCICIO 2





Izena/Nombre:	
Abizena/Apellido 1:	
Abizena/Apellido 2:	
Taldea/Grupo:	Date: 2026/05/29 - 29/05/29

emen ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Gen. Tol. ISO 2768-m
Edges: ISO 13715

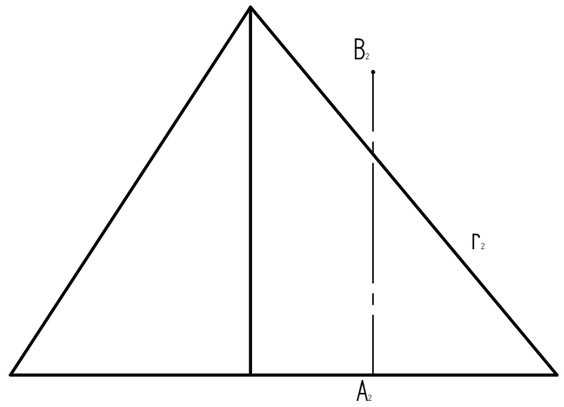
Escala:

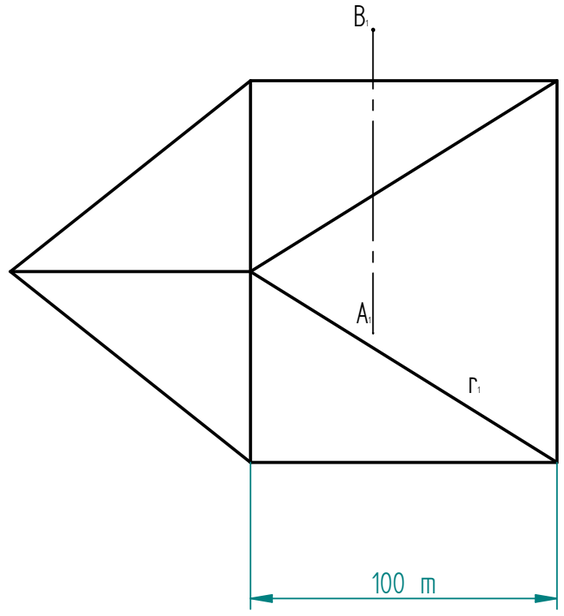
OHIKO DEIALDIA
CONVOCATORIA ORDINARIA

Sheet size: A3
Draw. qty.
Drawing Nº.: M-XXX-YY

ARIKETA / EJERCICIO 3

d: _____





Izena/Nombre:	
Abizena/Apellido 1:	
Abizena/Apellido 2:	
Taldea/Grupo:	Date: 2026/05/29 – 29/05/29

eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Gen. Tol. ISO 2768-m
Edges: ISO 13715

Escala:

OHIKO DEIALDIA
CONVOCATORIA ORDINARIA

Sheet size: A3
Draw. qty.
Drawing N°.: M-XXX-YY